



Estudiante: Gilces Carranza José Ignacio

Curso: 4to “B”, Ing. De Software

Fecha: 15/05/2026

Asignatura: INGENIERÍA DE
REQUERIMIENTOS

Talleres / Tarea

Leer y resumir el capítulo 1 del estándar IEEE 29148:2018 e identificar los cinco tipos de requisitos en un sistema conocido.

El Capítulo 1 (Scope, alcance en español) del estándar IEEE 29148:2018 especifica los procesos que son necesarios para la Ingeniería de Requisitos a lo largo de todo el ciclo de vida de un sistema y/o software. La norma específica que sus ideas centrales son proporcionar directrices que están alineadas a su vez con los estándares 15288 y 12207, es decir, define de manera estricta los elementos de información (documentos) que deben producirse, incluyendo su contenido y formato. Es un estándar universal que se puede aplicar en cualquier proyecto, sin importar su tamaño, complejidad o metodología de desarrollo y sirve como guía para cualquier ingeniero que necesite asegurar que su documentación cumpla con el estándar de documentación técnica ISO/IEC/IEEE 15289 [1].

A continuación, se nombran los cinco tipos de requisitos aplicados a un sistema que conozco y está en proceso de descubrimiento en lo que Ingeniería de Requisitos respecta, es la Automatización de Aulas Inteligentes.

1. Requisitos Funcionales: Definen las acciones específicas que realizará el sistema; por ejemplo, el dashboard web debe permitir a los conserjes apagar las luces remotamente.
2. Requisitos no funcionales: Son las propiedades o cualidades globales del sistema, es decir, el sistema debe tener una alta fiabilidad (disponibilidad del 99.9% como máximo) y seguridad para evitar accesos no autorizados al sistema.



3. Requisitos de rendimiento: Cuantifican la ejecución de una función; por ejemplo, el sistema debe actualizar el estado del aire acondicionado en la pantalla en menos de 1 segundo.
4. Requisitos de interfaz: Establecen cómo interactúa y obtiene datos el sistema con el mundo exterior; por ejemplo, el software debe recibir datos de temperatura de los sensores IoT.
5. Requisitos de proceso: Siguiendo su definición, son reglas o limitaciones del proyecto impuestas por el cliente; por ejemplo, el sistema debe desarrollarse cumpliendo siempre con las regulaciones de seguridad informática de la universidad o del SENESCYT.

Bibliografía

[1] IEEE Std 29148-2018. *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. IEEE Computer Society.